

# PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO

## Sistema Agrovoltáico de Monitorización y Optimización SAMO

Cliente: Sostenibilidad y Ciencia

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Versión</b>          | 1.1 — Propuesta inicial               |
| <b>Fecha de emisión</b> | Semana 0 (antes del Sprint 1)         |
| <b>Metodología</b>      | Scrum adaptado (4 sprints × 1 semana) |
| <b>Estado</b>           | Aprobado por el cliente               |

Curso de Gestión de Proyectos — Documento de uso académico

## 1. Resumen Ejecutivo

La institución Sostenibilidad y Ciencia lleva varios meses recopilando datos de sensores instalados en un espacio de investigación agrovoltaico al aire libre. Los sensores registran, con resolución temporal variable, la rotación de las placas fotovoltaicas, la temperatura y humedad tanto en las placas como en el suelo, y el grado de insolación. El objetivo central del proyecto es triple:

- Realizar un análisis exploratorio de datos (EDA) que permita extraer insights sobre el comportamiento del sistema y localizar los espacios de investigación.
- Descubrir las reglas o política óptima de rotación de las placas para maximizar simultáneamente la generación eléctrica y la calidad de los cultivos.
- Diseñar e implementar un cuadro de mando (dashboard) que muestre el estado actual del sistema y ofrezca recomendaciones en tiempo real.

El proyecto se desarrollará en cuatro sprints de una semana de duración cada uno, siguiendo una metodología Scrum adaptada. Cada sprint produce tanto incrementos de producto como documentación de gestión. El presupuesto total estimado es de 9.600 € y el equipo estará formado por cuatro roles principales.

## 2. Descripción del Proyecto

### 2.1 Contexto y Antecedentes

La agrovoltaica (combinación de agricultura y energía solar fotovoltaica) es un campo emergente que busca compatibilizar la producción de alimentos con la generación eléctrica en el mismo terreno. La rotación del eje de las placas solares a lo largo del ciclo diario afecta tanto a la cantidad de luz que reciben las plantas como a la generación de energía. Sostenibilidad y Ciencia ha instrumentalizado su parcela experimental con seis tipos de sensores distribuidos a lo largo del espacio para cuantificar estos efectos.

### 2.2 Objetivos del Proyecto

#### Objetivo General:

Explorar, modelizar y visualizar los datos recogidos para proporcionar a Sostenibilidad y Ciencia una política de rotación óptima y un dashboard operacional.

#### Objetivos Específicos:

- OE1: Realizar un EDA completo e identificar patrones temporales, espaciales y entre variables.
- OE2: Identificar o estimar la ubicación de los espacios de investigación a partir de los datos.
- OE3: Desarrollar un modelo o conjunto de reglas para la política de rotación óptima.
- OE4: Construir un dashboard interactivo con indicadores en tiempo real y recomendaciones.
- OE5: Producir y mantener toda la documentación de gestión de proyecto requerida.

### 2.3 Alcance

#### Incluido en el alcance:

- Análisis de los datos históricos de los seis tipos de sensores.
- Modelos estadísticos o de aprendizaje automático para la política de rotación.
- Dashboard web o BI (herramienta a definir por el equipo).
- Documentación de gestión: actas, registro de riesgos, change requests, sprint backlogs, etc.

#### Excluido del alcance:

- Instalación física de nuevos sensores o modificación de la infraestructura de campo.
- Despliegue en producción del dashboard (el entregable es un prototipo funcional).
- Análisis económico de la rentabilidad de la instalación agrovoltaica.

## 2.4 Entregables Principales

| ID  | Entregable                                       | Sprint   | Responsable principal |
|-----|--------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| E01 | Informe de Análisis Exploratorio (EDA Report)    | Sprint 1 | Data Analyst          |
| E02 | Notebook / script replicable del EDA             | Sprint 1 | Data Analyst          |
| E03 | Informe de política de rotación + modelo         | Sprint 2 | ML Engineer           |
| E04 | Código del modelo                                | Sprint 2 | ML Engineer           |
| E05 | Dashboard v1 (prototipo funcional)               | Sprint 3 | Data Engineer         |
| E06 | Dashboard v2 (versión final con recomendaciones) | Sprint 4 | Data Engineer         |
| E07 | Documentación técnica completa                   | Sprint 4 | Tech Lead             |
| E08 | Presentación final al cliente                    | Sprint 4 | Todo el equipo        |
| E09 | Documentación de gestión (acumulativa)           | Todos    | Project Manager       |

## 3. Organización del Equipo

### 3.1 Roles y Responsabilidades

| Rol                            | Persona asignada | Responsabilidades principales                                                                                           | Dedicación estimada |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Project Manager (Scrum Master) | [Nombre]         | Coordinación de sprints, gestión de riesgos, comunicación con cliente, elaboración de actas y documentación de gestión. | 25 h/proyecto       |
| Tech Lead / Data Analyst       | [Nombre]         | EDA, análisis estadístico, identificación de patrones, coordinación técnica.                                            | 25 h/proyecto       |
| ML Engineer                    | [Nombre]         | Modelización, optimización de la política de rotación, validación de modelos.                                           | 25 h/proyecto       |
| Data Engineer / Dashboard Dev  | [Nombre]         | Diseño e implementación del dashboard, integración de datos, visualizaciones.                                           | 25 h/proyecto       |

### 3.2 Estructura de Comunicación

| Evento               | Frecuencia            | Participantes    | Duración | Canal              |
|----------------------|-----------------------|------------------|----------|--------------------|
| Daily Standup        | Diaria                | Todo el equipo   | 15 min   | Teams / presencial |
| Sprint Planning      | Inicio de cada sprint | Todo el equipo   | 1 h      | Presencial         |
| Sprint Review        | Final de cada sprint  | Equipo + cliente | 1 h      | Presencial / Teams |
| Sprint Retrospective | Final de cada sprint  | Todo el equipo   | 45 min   | Presencial         |

## 4. Planificación Temporal — Sprints

El proyecto se desarrolla en cuatro sprints de una semana (5 días laborables) de duración. Cada sprint sigue la estructura: Planning → Trabajo diario + Daily Standup → Review + Retrospective.

|             | Sprint 1 Sem. 1 | Sprint 2 Sem. 2 | Sprint 3 Sem. 3 | Sprint 4 Sem. 4       |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Foco        | EDA e insights  | Modelización    | Dashboard v1    | Integración y entrega |
| Entregables | E01, E02        | E03, E04        | E05             | E06, E07, E08, E09    |

## 4.1 Sprint 1 — Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Objetivo del sprint: Comprender la estructura de los datos, identificar patrones y obtener insights iniciales, incluida la localización de los espacios de investigación.

### Sprint Backlog

| ID    | Historia de usuario / Tarea                                                                                                         | Puntos | Responsable         | Estado    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------|
| S1-01 | Como analista, quiero explorar la estructura de los datos (tipos, nulos, rangos) para entender qué datos hay disponibles.           | 3      | Tech Lead           | Por hacer |
| S1-02 | Como analista, quiero analizar la distribución de cada variable de sensor para identificar anomalías y outliers.                    | 5      | Tech Lead           | Por hacer |
| S1-03 | Como analista, quiero explorar la dimensión temporal de los datos para identificar tendencias y estacionalidad.                     | 5      | Tech Lead           | Por hacer |
| S1-04 | Como analista, quiero analizar la correlación entre variables para entender relaciones clave (rotación, generación, calidad suelo). | 5      | Tech Lead / ML Eng. | Por hacer |
| S1-05 | Como analista, quiero identificar la ubicación geográfica de los sensores/espacios de investigación a partir de los propios datos.  | 8      | Tech Lead           | Por hacer |
| S1-06 | Como PM, quiero redactar el acta de la reunión de kick-off y mantener el registro de riesgos actualizado.                           | 2      | PM                  | Por hacer |
| S1-07 | Como equipo, quiero realizar la Sprint Review y Retrospective del Sprint 1.                                                         | 1      | Todo el equipo      | Por hacer |

**Calendario detallado Sprint 1**

| Actividades                                                                                           | Artefactos generados                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint Planning (1h). Distribución de tareas. Inicio exploración de datos (estructura, nulos, tipos). | Sprint Backlog S1, Acta Planning                                                          |
| Daily Standup (15 min). Análisis distribuciones. Análisis temporal (series temporales por sensor).    | Gráficas EDA v1                                                                           |
| Daily Standup. Análisis de correlaciones. Identificación de la ubicación geográfica de los sensores.  | Matriz de correlaciones, mapa/hipótesis de ubicación                                      |
| Daily Standup. Síntesis de insights. Redacción informe EDA (E01). Preparación notebook (E02).         | Borrador E01, E02                                                                         |
| Daily Standup. Revisión final E01 y E02. Sprint Review con cliente (1h). Retrospective (45 min).      | E01 (final), E02 (final), Acta Review, Acta Retrospective, Actualización Registro Riesgos |



## 4.2 Sprint 2 — Modelización y Política de Rotación

Objetivo del sprint: Desarrollar el modelo o conjunto de reglas que define la política óptima de rotación de las placas para maximizar la generación eléctrica y la calidad de los cultivos.

### Sprint Backlog

| ID    | Historia de usuario / Tarea                                                                                                     | Puntos | Responsable         | Estado    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------|
| S2-00 | Como PM, quiero gestionar el Change Request recibido: análisis de impacto, documentación y aprobación antes del Planning.       | 3      | PM                  | Por hacer |
| S2-01 | Como ML engineer, quiero definir la variable objetivo (target) y las features más relevantes del modelo.                        | 3      | ML Eng.             | Por hacer |
| S2-02 | Como ML engineer, quiero preparar y limpiar el dataset de modelización (train/test split, normalización).                       | 5      | ML Eng.             | Por hacer |
| S2-03 | Como ML engineer, quiero entrenar y evaluar al menos dos enfoques de modelización para la política de rotación.                 | 8      | ML Eng.             | Por hacer |
| S2-04 | Como ML engineer, quiero traducir los resultados del modelo en reglas interpretables de rotación (if-then o tabla de decisión). | 5      | ML Eng. / Tech Lead | Por hacer |
| S2-05 | Como equipo, quiero redactar el informe de política de rotación (E03) y publicar el código (E04).                               | 3      | ML Eng. / Tech Lead | Por hacer |
| S2-06 | Como PM, quiero actualizar la documentación de gestión (riesgos, seguimiento presupuesto).                                      | 2      | PM                  | Por hacer |
| S2-07 | Como equipo, quiero realizar la Sprint Review y Retrospective del Sprint 2.                                                     | 1      | Todo el equipo      | Por hacer |

**Calendario detallado Sprint 2**

| Actividades                                                                                  | Artefactos generados                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Daily Standup. Feature engineering. Definición de target y preparación del dataset.          | Dataset modelización listo                                                              |
| Daily Standup. Entrenamiento de modelos. Primeras evaluaciones.                              | Resultados preliminares de modelos                                                      |
| Daily Standup. Validación del mejor modelo. Extracción de reglas interpretables de rotación. | Reglas de rotación, código validado                                                     |
| Daily Standup. Redacción E03. Publicación E04. Sprint Review con cliente. Retrospective.     | E03 (final), E04 (final), Acta Review, Acta Retrospective, Registro Riesgos actualizado |

### 4.3 Sprint 3 — Dashboard (versión 1)

Objetivo del sprint: Diseñar e implementar la primera versión funcional del dashboard que muestre el estado actual del sistema agrovoltaico y ofrezca recomendaciones sobre la rotación.

#### Sprint Backlog

| ID    | Historia de usuario / Tarea                                                                                                                      | Puntos | Responsable         | Estado    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------|
| S3-01 | Como usuario del dashboard, quiero ver en tiempo real (o simulado) el estado de los sensores clave (rotación, temperatura, humedad, insolación). | 8      | Data Eng.           | Por hacer |
| S3-02 | Como usuario, quiero ver series temporales de las variables más importantes filtradas por sensor o zona.                                         | 5      | Data Eng.           | Por hacer |
| S3-03 | Como usuario, quiero recibir una recomendación visual sobre el ángulo de rotación óptimo para las próximas horas.                                | 8      | Data Eng. / ML Eng. | Por hacer |
| S3-04 | Como usuario, quiero ver alertas cuando algún indicador supere umbrales críticos.                                                                | 3      | Data Eng.           | Por hacer |
| S3-05 | Como PM, quiero documentar decisiones de diseño del dashboard y actualizar riesgos y presupuesto.                                                | 2      | PM                  | Por hacer |
| S3-06 | Como equipo, quiero realizar la Sprint Review y Retrospective del Sprint 3.                                                                      | 1      | Todo el equipo      | Por hacer |

**Calendario detallado Sprint 3**

| Actividades                                                                                                          | Artefactos generados                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Daily Standup. Diseño wireframe del dashboard. Configuración del entorno (Streamlit / Power BI / Tableau / etc.).    | Wireframe aprobado                                                                |
| Daily Standup. Implementación de paneles de estado en tiempo real y series temporales.                               | Dashboard v0.5                                                                    |
| Daily Standup. Integración del módulo de recomendaciones (basado en reglas del Sprint 2). Implementación de alertas. | Dashboard v0.9                                                                    |
| Daily Standup. Pruebas de usabilidad internas. Sprint Review con cliente. Retrospective.                             | E05 (Dashboard v1), Acta Review, Acta Retrospective, Registro Riesgos actualizado |

## 4.4 Sprint 4 — Integración, Refinamiento y Entrega Final

Objetivo del sprint: Incorporar el feedback recibido en los Sprints anteriores, completar el dashboard en su versión final (E06), producir la documentación técnica (E07) y presentar los resultados al cliente (E08).

### Sprint Backlog

| ID    | Historia de usuario / Tarea                                                                                                        | Puntos | Responsable    | Estado    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| S4-02 | Como Data Engineer, quiero mejorar el dashboard con ajustes de UX/UI y nuevas funcionalidades identificadas en la Review anterior. | 5      | Data Eng.      | Por hacer |
| S4-03 | Como equipo, quiero redactar la documentación técnica completa del proyecto (E07).                                                 | 5      | Tech Lead / PM | Por hacer |
| S4-04 | Como equipo, quiero preparar y ensayar la presentación final al cliente (E08).                                                     | 3      | Todo el equipo | Por hacer |
| S4-05 | Como PM, quiero cerrar toda la documentación de gestión (actas, riesgos, presupuesto, lecciones aprendidas).                       | 3      | PM             | Por hacer |
| S4-06 | Como equipo, quiero realizar la presentación final y la retrospectiva de cierre del proyecto.                                      | 2      | Todo el equipo | Por hacer |

**Calendario detallado Sprint 4**

| Actividades                                                                                             | Artefactos generados                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sprint Planning. Consolidación del feedback. Inicio refinamiento del dashboard.                         | Backlog Sprint 4, Acta Planning                |
| Daily Standup. Mejoras en dashboard. Inicio documentación técnica.                                      | Dashboard v1.5, Borradores E07                 |
| Daily Standup. Cierre del dashboard (E06). Revisión documentación técnica.                              | E06 (final)                                    |
| Daily Standup. Preparación presentación final. Ensayo interno.                                          | Presentación final (E08 borrador)              |
| Presentación final al cliente (E08). Retrospective de cierre. Cierre de documentación de gestión (E09). | E07, E08, E09, Informe de Lecciones Aprendidas |

## 5. Plan Económico

### 5.1 Estimación del Presupuesto

El presupuesto se estima en base a las horas de dedicación de cada rol, una tarifa académica interna y los costes de herramientas y materiales.

| Concepto                                               | Unidades  | Coste unitario (€) | Coste total (€) |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Project Manager                                        | 25 h      | 40 €/h             | 1.000 €         |
| Tech Lead / Data Analyst                               | 25 h      | 40 €/h             | 1.000 €         |
| ML Engineer                                            | 25 h      | 40 €/h             | 1.000 €         |
| Data Engineer                                          | 25 h      | 40 €/h             | 1.000 €         |
| Total recursos humanos                                 | 100 h     | 40 €/h             | 4.000 €         |
| Licencias de software (Tableau / Power BI Pro / cloud) | 1 mes     | 200 €              | 200 €           |
| Infraestructura cloud (notebooks, storage)             | 4 semanas | 100 €/sem          | 400 €           |
| Materiales y documentación                             | Global    | 100 €              | 100 €           |
| Contingencia (10%)                                     | —         | —                  | 470 €           |
| TOTAL ESTIMADO                                         | —         | —                  | 5.170 €         |

## 5.2 Seguimiento del Presupuesto

El PM actualizará la siguiente tabla al final de cada sprint, comparando el coste planificado (Budget At Completion, BAC) con el coste real incurrido (Actual Cost, AC) y el valor ganado (Earned Value, EV).

| Sprint   | BAC (€) | AC (€) | EV (€) | CPI = EV/AC | SPI = EV/PV | Estado |
|----------|---------|--------|--------|-------------|-------------|--------|
| Sprint 1 | 1.293   |        |        |             |             |        |
| Sprint 2 | 1.293   |        |        |             |             |        |
| Sprint 3 | 1.293   |        |        |             |             |        |
| Sprint 4 | 1.291   |        |        |             |             |        |
| TOTAL    | 5.170   |        |        |             |             |        |



## 6. Gestión de Riesgos

### 6.1 Metodología

Los riesgos se identifican, analizan y priorizan mediante una matriz Probabilidad × Impacto (P×I). El PM actualiza el Registro de Riesgos al final de cada sprint. La escala utilizada es:

- Probabilidad: 1 (Muy baja) → 5 (Muy alta)
- Impacto: 1 (Insignificante) → 5 (Crítico)
- Exposición al riesgo =  $P \times I$ . Umbral de acción:  $\geq 9$  requiere plan de contingencia.

### 6.2 Registro de Riesgos Inicial

| ID  | Descripción del riesgo                                                                  | Prob. | Imp. | P×I | Nivel | Estrategia de respuesta                                                                                                        | Propietario |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| R01 | Datos de sensores incompletos, corruptos o con lagunas temporales largas.               | 4     | 5    | 20  | ALTO  | Mitigar: solicitar acceso completo a los datos desde kick-off; definir protocolo de imputación en S1.                          | Tech Lead   |
| R02 | Change Request introduce cambio de alcance que no se puede absorber en el sprint.       | 5     | 4    | 20  | ALTO  | Aceptar/negociar: seguir proceso CR formal; si el impacto supera 4h, renegociar alcance con cliente.                           | PM          |
| R03 | Miembro del equipo no disponible por enfermedad u otra causa durante un sprint.         | 3     | 4    | 12  | MEDIO | Mitigar: documentar el trabajo continuamente; redistribuir tareas entre el equipo; reducir alcance del sprint si es necesario. | PM          |
| R04 | El modelo de ML tiene bajo rendimiento predictivo, dificultando extraer reglas útiles.  | 3     | 4    | 12  | MEDIO | Mitigar: tener un enfoque alternativo (análisis estadístico descriptivo + reglas heurísticas) listo como plan B.               | ML Eng.     |
| R05 | Desacuerdo interno en el equipo sobre decisiones técnicas o de diseño.                  | 2     | 3    | 6   | BAJO  | Aceptar: usar la Retrospective para resolver conflictos; escalar al PM si no se resuelve.                                      | PM          |
| R06 | Dashboard con problemas de rendimiento o incompatibilidad con los datos en tiempo real. | 3     | 3    | 9   | MEDIO | Mitigar: probar con datos reales en el Sprint 3; tener un prototipo estático como fallback.                                    | Data Eng.   |

## 7. Plan de Calidad

### 7.1 Definition of Done (DoD)

Un entregable se considera COMPLETADO únicamente cuando cumple todos los criterios siguientes:

- El entregable ha sido revisado por al menos un miembro del equipo diferente al autor.
- El entregable incluye una sección de limitaciones y próximos pasos.
- El PM ha actualizado el Sprint Backlog marcando la tarea como 'Hecho'.
- El cliente o representante ha aceptado el entregable en la Sprint Review (o se ha registrado el feedback pendiente).

### 7.2 Criterios de Aceptación por Entregable

| Entregable                      | Criterios de aceptación mínimos                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01 — EDA Report                | Incluye análisis de estructura, distribuciones, series temporales, correlaciones e hipótesis sobre ubicación. Mínimo 5 visualizaciones significativas.          |
| E03 — Informe política rotación | Describe claramente las reglas de rotación con ejemplos numéricos. Incluye métricas de evaluación del modelo (RMSE, accuracy, etc.).                            |
| E05/E06 — Dashboard             | Carga en menos de 5 segundos. Muestra al menos: estado de sensores, serie temporal, recomendación de rotación y alertas. Funciona con datos reales o simulados. |
| E07 — Documentación técnica     | Incluye descripción de la arquitectura de datos, decisiones de diseño, manual de uso del dashboard e instrucciones de reproducibilidad.                         |

# APÉNDICES

Plantillas de gestión del proyecto

---

## Apéndice A: Plantilla de Acta de Reunión

### ACTA DE REUNIÓN — PROYECTO SAMO

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Nº de acta</b>      |                                                           |
| <b>Tipo de reunión</b> | Sprint Planning / Daily / Review / Retrospective / Ad hoc |
| <b>Fecha y hora</b>    |                                                           |
| <b>Lugar / Canal</b>   |                                                           |
| <b>Convocante</b>      |                                                           |
| <b>Asistentes</b>      |                                                           |

#### 1. Orden del día

| Nº | Punto del orden del día | Tiempo asignado |
|----|-------------------------|-----------------|
| 1  |                         |                 |
| 2  |                         |                 |
| 3  |                         |                 |

#### 2. Desarrollo y decisiones

| Punto | Resumen de la discusión | Decisión adoptada |
|-------|-------------------------|-------------------|
| 1     |                         |                   |
| 2     |                         |                   |
| 3     |                         |                   |

#### 3. Acciones acordadas

| ID    | Acción | Responsable | Fecha límite | Estado |
|-------|--------|-------------|--------------|--------|
| A-001 |        |             |              |        |
| A-002 |        |             |              |        |
| A-003 |        |             |              |        |

#### 4. Próxima reunión

| Fecha y hora | Lugar / Canal | Puntos previstos |
|--------------|---------------|------------------|
|              |               |                  |

Firma del convocante: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

## Apéndice C: Plantilla de Change Request (Solicitud de Cambio)

### CHANGE REQUEST — PROYECTO SAMO

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Nº de CR           | CR-00X                                         |
| Fecha de solicitud |                                                |
| Solicitante        |                                                |
| Tipo de cambio     | Alcance / Plazo / Presupuesto / Técnico / Otro |

#### 1. Descripción del cambio solicitado

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 2. Justificación del cambio

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 3. Análisis de impacto

| Dimensión        | Impacto estimado               | Detalle |
|------------------|--------------------------------|---------|
| Alcance          | Sin impacto /<br>Menor / Mayor |         |
| Plazo            | +0 / +1 día / +N<br>días       |         |
| Presupuesto      | +0 € / +N €                    |         |
| Calidad / Riesgo |                                |         |

#### 4. Decisión del equipo

| Decisión                            | Fecha | Firmado por (PM) |
|-------------------------------------|-------|------------------|
| Aprobado / Rechazado /<br>Pospuesto |       |                  |

## 5. Actualización del plan (si se aprueba)

| Documento actualizado | Descripción del cambio |
|-----------------------|------------------------|
| Sprint Backlog        |                        |
| Presupuesto           |                        |
| Registro de Riesgos   |                        |
| Otros                 |                        |

## Apéndice E: Plantilla de Sprint Review

### SPRINT REVIEW — SPRINT [N] — PROYECTO SAMO

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Sprint nº</b>   |    |
| <b>Fecha</b>       |    |
| <b>Asistentes</b>  |    |
| <b>Facilitador</b> | PM |

#### 1. Incremento presentado al cliente

| Entregable / Funcionalidad | Demostrado | Aceptado por cliente | Feedback recibido |
|----------------------------|------------|----------------------|-------------------|
|                            | Sí / No    | Sí / No / Parcial    |                   |
|                            |            |                      |                   |
|                            |            |                      |                   |

#### 2. Items del backlog completados vs. planificados

| Métrica                   | Valor |
|---------------------------|-------|
| Story Points planificados |       |
| Story Points completados  |       |
| Velocidad real del sprint |       |
| % completado              |       |

#### 3. Items no completados y motivo

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 4. Feedback del cliente / acciones para el próximo sprint



| Feedback | Acción a tomar | Sprint |
|----------|----------------|--------|
|          |                |        |
|          |                |        |
|          |                |        |

## Apéndice F: Plantilla de Sprint Retrospective

### SPRINT RETROSPECTIVE — SPRINT [N] — PROYECTO SAMO

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>Sprint nº</b>     |    |
| <b>Fecha</b>         |    |
| <b>Facilitador</b>   | PM |
| <b>Participantes</b> |    |

#### 1. Lo que funcionó bien (Keep)

| Observación | Votos |
|-------------|-------|
|             |       |
|             |       |
|             |       |

#### 2. Lo que hay que mejorar (Drop)

| Observación | Votos |
|-------------|-------|
|             |       |
|             |       |
|             |       |

#### 3. Experimentos para el próximo sprint (Try)

| Experimento / Mejora | Responsable | Deadline |
|----------------------|-------------|----------|
|                      |             |          |
|                      |             |          |

| Experimento / Mejora | Responsable | Deadline |
|----------------------|-------------|----------|
|                      |             |          |

#### 4. Indicador de estado del equipo (1=muy mal → 5=excelente)

| Miembro          | Puntuación | Comentario opcional |
|------------------|------------|---------------------|
| PM               |            |                     |
| Tech Lead        |            |                     |
| ML Engineer      |            |                     |
| Data Engineer    |            |                     |
| Media del equipo |            |                     |

## Apéndice G: Plantilla de Seguimiento del Presupuesto

### SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO — PROYECTO SAMO

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Sprint / Semana</b>        |    |
| <b>Fecha de actualización</b> |    |
| <b>Responsable</b>            | PM |

| Concepto       | BAC (€) | Coste Real AC (€) | Valor Ganado EV (€) | CPI=EV/AC | SPI=EV/PV | Observaciones |
|----------------|---------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------|
| PM             |         |                   |                     |           |           |               |
| Tech Lead      |         |                   |                     |           |           |               |
| ML Engineer    |         |                   |                     |           |           |               |
| Data Engineer  |         |                   |                     |           |           |               |
| Software/Cloud |         |                   |                     |           |           |               |
| Contingencia   |         |                   |                     |           |           |               |
| TOTAL          | 5.170   |                   |                     |           |           |               |

CPI > 1: bajo presupuesto. CPI < 1: sobre presupuesto. SPI > 1: adelantado. SPI < 1: retrasado.

## Apéndice H: Plantilla de Daily Standup

### DAILY STANDUP — PROYECTO SAMO

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Sprint nº / Día</b> |               |
| <b>Fecha y hora</b>    |               |
| <b>Facilitador</b>     | PM / rotativo |
| <b>Duración máx.</b>   | 15 minutos    |

| Miembro       | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Hay algún impedimento? |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| PM            |                 |                |                         |
| Tech Lead     |                 |                |                         |
| ML Engineer   |                 |                |                         |
| Data Engineer |                 |                |                         |

### Impedimentos identificados y acciones

| Impedimento | Responsable de resolución | Fecha límite |
|-------------|---------------------------|--------------|
|             |                           |              |
|             |                           |              |

## Apéndice I: Definition of Done (DoD) del Proyecto

La siguiente lista de verificación debe cumplirse para que cualquier entregable se marque como 'Hecho' en el Sprint Backlog.

| Criterio                                                                                    | ¿Aplica a código? | ¿Aplica a docs? | ¿Obligatorio? |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Revisado por al menos un miembro diferente al autor.                                        | Sí                | Sí              | Sí            |
| El código compila / ejecuta sin errores.                                                    | Sí                | N/A             | Sí            |
| El código tiene comentarios en funciones principales.                                       | Sí                | N/A             | Sí            |
| El código está versionado en el repositorio (commit con mensaje descriptivo).               | Sí                | N/A             | Sí            |
| El documento sigue la plantilla aprobada por el equipo.                                     | N/A               | Sí              | Sí            |
| El entregable incluye sección de limitaciones y próximos pasos.                             | Sí                | Sí              | Sí            |
| El PM ha actualizado el Sprint Backlog con el estado 'Hecho'.                               | N/A               | N/A             | Sí            |
| El cliente o supervisor ha aceptado el entregable en la Review (o hay feedback registrado). | Sí                | Sí              | Sí            |
| El Registro de Riesgos ha sido actualizado si el entregable afecta algún riesgo.            | N/A               | N/A             | Sí            |

Aprobado por el equipo en el Kick-off: PM \_\_\_\_\_ Tech Lead \_\_\_\_\_ ML Eng. \_\_\_\_\_  
Data Eng. \_\_\_\_\_

## Apéndice J: Plantilla de Informe de Lecciones Aprendidas

### LECCIONES APRENDIDAS — PROYECTO SAMO

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Fecha         |                       |
| Elaborado por | PM con todo el equipo |

| ID    | Sprint | Categoría                  | Descripción de la lección | Recomendación para futuros proyectos |
|-------|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| LL-01 |        | Gestión del equipo         |                           |                                      |
| LL-02 |        | Gestión del cambio         |                           |                                      |
| LL-03 |        | Calidad / Técnica          |                           |                                      |
| LL-04 |        | Comunicación               |                           |                                      |
| LL-05 |        | Estimación / Planificación |                           |                                      |

Este documento debe adjuntarse a la entrega final del proyecto (E09) y compartirse con el instructor.